Mme Doux 7th

Évaluation 3 A

AUTOMATISMES · sans calculatrice · 9 pts

Prénom : .....

Partie A : Utiliser un quotient Compléter les calculs.

A1. $6 \times \frac{\dots}{\dots} = 5$

A2. $9 \times \frac{11}{9} = \dots$

A3. $\frac{1}{13} \times 13 = \dots$

A4. $\frac{\dots}{\dots} \times 4 = 7$

Partie B : Reconnaître des fractions égales Compléter les égalités.

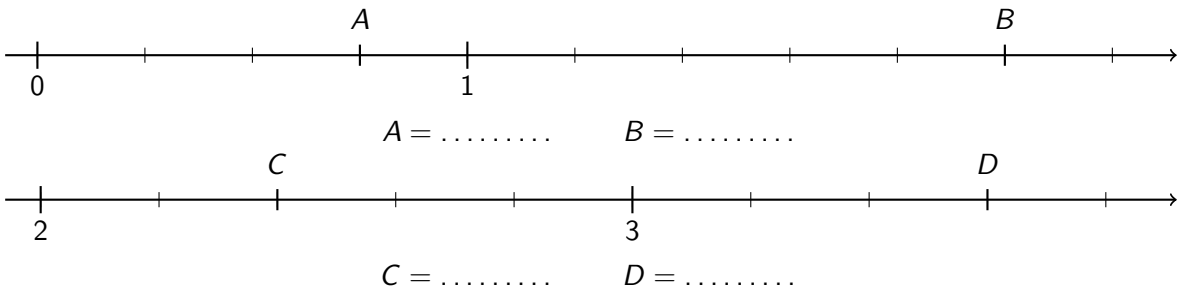
B1. $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{20}$

B2. $\frac{5}{6} = \frac{15}{\dots}$

Dans la liste, entourer l'intrus.

B3. $\frac{5}{12}$ $\frac{15}{36}$ $\frac{25}{70}$ $\frac{10}{24}$ $\frac{35}{84}$

Partie C : Lire l'abscisse sur une droite graduée Écrire l'abscisse de chaque point.



Partie D : Comparer deux fractions

D1. Cocher les fractions inférieures à $\frac{60}{41}$.

☐ $\frac{60}{37}$ ☐ $\frac{61}{11}$ ☐ 3 ☐ $\frac{6}{5}$

D2. Cocher les fractions supérieures à $\frac{8}{18}$.

☐ $\frac{8}{30}$ ☐ $\frac{7}{18}$ ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{17}{36}$

Partie E : Nombre mixte Écrire sous la forme d'un nombre mixte.

E1. $\frac{9}{5} = \cdots + \frac{\dots}{\dots}$

E2. $\frac{46}{9} = \cdots + \frac{\dots}{\dots}$

Mme Doux *7th*

Évaluation 3 A

PROBLÈMES · calculatrice autorisée · 25 pts

Prénom : .....

EXERCICE 1 [6 points]

Lina collectionne des figurines de chevaliers et de dragons. Elle en possède 500 dont 270 chevaliers.

Parmi ces figurines, 220 sont en métal et les autres sont en plastique. 120 figurines de chevaliers sont en plastique.

a. Compléter le tableau suivant :

	Chevaliers	**Dragons**	**Total**
Métal			
Plastique			
Total			

b. Parmi ces figurines, quelle est la proportion de chevaliers ? Donner le résultat en fraction, puis en pourcentage.

c. Quelle est la proportion de dragons en métal ? Donner le résultat en fraction, puis en pourcentage.

d. Est-il exact que 80 % des figurines sont des dragons en plastique ? Expliquer.

EXERCICE 2 [5 points]

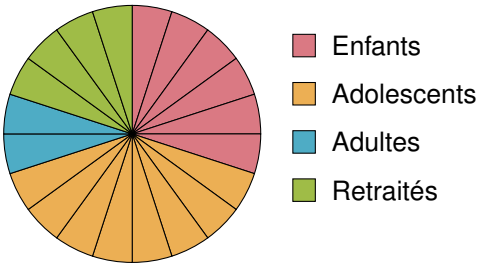
Hugo consacre chaque jour $\frac{7}{20}$ d'heure au sport, $\frac{7}{12}$ d'heure à la musique et $\frac{2}{5}$ d'heure à la lecture.

1. Classer les activités dans l'ordre décroissant de temps alloué.

2. Combien de temps Hugo consacre-t-il en tout à ses activités ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction d'heure, puis en minutes.

EXERCICE 3 **[4 points]**

La gérante d'un conservatoire de musique a construit un diagramme circulaire pour représenter les membres inscrits par catégorie.



1. Donner deux fractions qui représentent la proportion d'enfants dans ce conservatoire.

2. Déterminer de deux façons différentes une fraction représentant les adolescents.

EXERCICE 4 **[5 points]**

Un aquarium de 180 L est composé à $\frac{5}{12}$ d'eau douce et à $\frac{3}{8}$ d'eau de mer.

1. Comparer les fractions d'eau douce et d'eau de mer.

2. Quelle fraction totale de l'aquarium est remplie ?

3. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour remplir complètement l'aquarium ?

EXERCICE 5 **[3 points]**

Une peintre prépare un mélange de peinture. Pour cela, elle utilise :

- 62,5 % de magenta ;
- $\frac{1}{5}$ de cyan ;
- le reste de jaune.

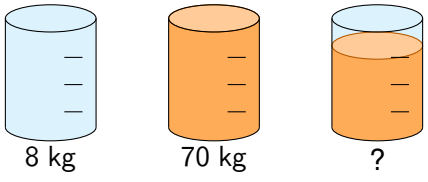
1. Quelle fraction du mélange est composée de jaune ? Écrire tous les calculs.

2. Si on double la proportion de jaune et que le cyan reste inchangé, quelle sera la nouvelle proportion de magenta ?

EXERCICE 6 **[2 points]**

Deux bouteilles identiques contiennent de l'eau : la bouteille A est remplie aux $\frac{2}{15}$; la bouteille B est remplie aux $\frac{4}{5}$. On utilise l'eau de la bouteille B pour remplir la bouteille A jusqu'aux $\frac{2}{3}$.
Quelle fraction de la bouteille B est encore remplie ? Expliquer.

EXERCICE BONUS **[+1 point]**



Quelle est la masse du récipient et de son contenu sur le schéma de droite ?

Mme Doux 7th

Évaluation 3 B

AUTOMATISMES · sans calculatrice · 9 pts

Prénom : .....

Partie A : Utiliser un quotient Compléter les calculs.

A1. $8 \times \frac{\dots}{\dots} = 3$

A2. $6 \times \frac{13}{6} = \dots$

A3. $\frac{1}{9} \times 9 = \dots$

A4. $\frac{\dots}{\dots} \times 5 = 8$

Partie B : Reconnaître des fractions égales Compléter les égalités.

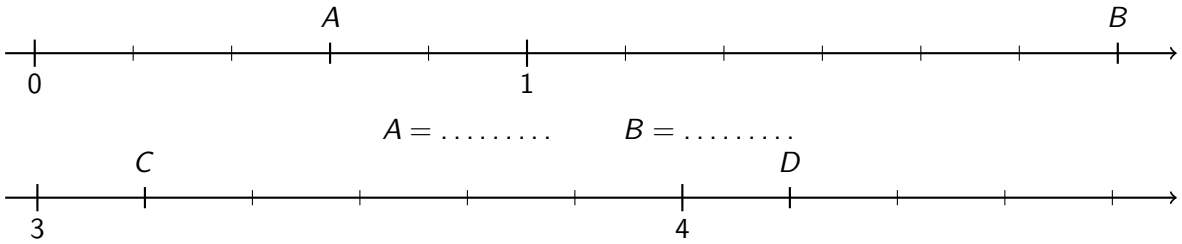
B1. $\frac{5}{6} = \frac{\dots}{24}$

B2. $\frac{3}{8} = \frac{18}{\dots}$

Dans la liste, entourer l'intrus.

B3. $\frac{4}{9}$ $\frac{24}{56}$ $\frac{12}{27}$ $\frac{8}{18}$ $\frac{28}{63}$

Partie C : Lire l'abscisse sur une droite graduée Écrire l'abscisse de chaque point.



$A = \dots\dots\dots$ $B = \dots\dots\dots$

$C = \dots\dots\dots$ $D = \dots\dots\dots$

Partie D : Comparer deux fractions

D1. Cocher les fractions inférieures à $\frac{80}{59}$.

☐ $\frac{80}{53}$ ☐ $\frac{4}{3}$ ☐ $\frac{85}{9}$ ☐ 2

D2. Cocher les fractions supérieures à $\frac{10}{16}$.

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{10}{27}$ ☐ $\frac{21}{32}$ ☐ $\frac{9}{16}$ ☐ $\frac{7}{8}$

Partie E : Nombre mixte Écrire sous la forme d'un nombre mixte.

E1. $\frac{11}{7} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

E2. $\frac{37}{6} = \dots + \frac{\dots}{\dots}$

Mme Doux 7th

Évaluation 3 B

PROBLÈMES · calculatrice autorisée · 25 pts

Prénom : .....

EXERCICE 1 **[6 points]**

Théo collectionne des figurines de chevaliers et de dragons. Il en possède 400 dont 232 chevaliers.

Parmi ces figurines, 180 sont en métal et les autres sont en plastique. 84 figurines de chevaliers sont en plastique.

a. Compléter le tableau suivant :

	Chevaliers	**Dragons**	**Total**
Métal			
Plastique			
Total			

b. Parmi ces figurines, quelle est la proportion de chevaliers ? Donner le résultat en fraction, puis en pourcentage.

c. Quelle est la proportion de dragons en métal ? Donner le résultat en fraction, puis en pourcentage.

d. Est-il exact que 68 % des figurines sont des dragons en plastique ? Expliquer.

EXERCICE 2 **[5 points]**

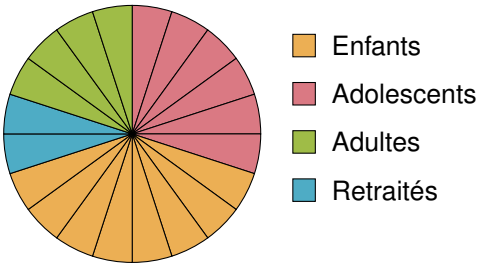
Nina consacre chaque jour $\frac{4}{15}$ d'heure au sport, $\frac{9}{20}$ d'heure à la musique et $\frac{4}{5}$ d'heure à la lecture.

1. Classer les activités dans l'ordre décroissant de temps alloué.

2. Combien de temps Nina consacre-t-elle en tout à ses activités ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction d'heure, puis en minutes.

EXERCICE 3 **[4 points]**

La gérante d'un conservatoire de musique a construit un diagramme circulaire pour représenter les membres inscrits par catégorie.



1. Donner deux fractions qui représentent la proportion d'enfants dans ce conservatoire.

2. Déterminer de deux façons différentes une fraction représentant les adolescents.

EXERCICE 4 **[5 points]**

Un aquarium de 90 L est composé à $\frac{4}{9}$ d'eau douce et à $\frac{5}{12}$ d'eau de mer.

1. Comparer les fractions d'eau douce et d'eau de mer.

2. Quelle fraction totale de l'aquarium est remplie ?

3. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour remplir complètement l'aquarium ?

EXERCICE 5 **[3 points]**

Une peintre prépare un mélange de peinture. Pour cela, elle utilise :

- $52{,}5\,\%$ de cyan ;
- $\frac{1}{4}$ de jaune ;
- le reste de magenta.

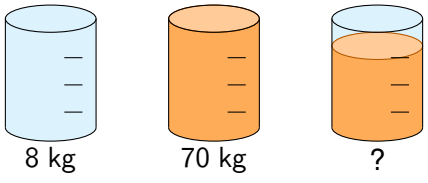
1. Quelle fraction du mélange est composée de magenta ? Écrire tous les calculs.

2. Si on double la proportion de magenta et que le jaune reste inchangé, quelle sera la nouvelle proportion de cyan ?

EXERCICE 6 **[2 points]**

Deux bouteilles identiques contiennent de l'eau : la bouteille A est remplie aux $\frac{3}{20}$; la bouteille B est remplie aux $\frac{9}{10}$. On utilise l'eau de la bouteille B pour remplir la bouteille A jusqu'aux $\frac{3}{5}$.
Quelle fraction de la bouteille B est encore remplie ? Expliquer.

EXERCICE BONUS **[+1 point]**



Quelle est la masse du récipient et de son contenu sur le schéma de droite ?

Mme Doux 7th

Évaluation 3 C

AUTOMATISMES · sans calculatrice · 9 pts

Prénom : .....

Partie A : Utiliser un quotient Compléter les calculs.

A1. $9 \times \dfrac{\ldots}{\ldots} = 4$

A2. $8 \times \dfrac{9}{8} = \ldots$

A3. $\dfrac{1}{12} \times 12 = \ldots$

A4. $\dfrac{\ldots}{\ldots} \times 6 = 11$

Partie B : Reconnaître des fractions égales Compléter les égalités.

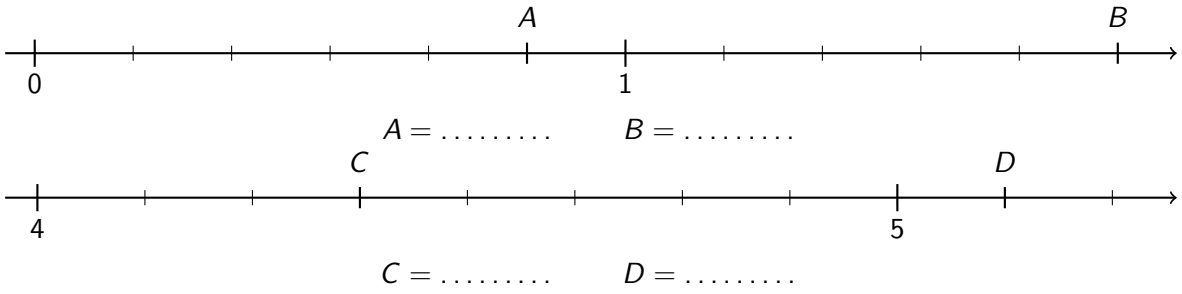
B1. $\dfrac{7}{9} = \dfrac{\ldots}{27}$

B2. $\dfrac{4}{5} = \dfrac{16}{\ldots}$

Dans la liste, entourer l'intrus.

B3. $\dfrac{6}{11}$ $\dfrac{12}{22}$ $\dfrac{18}{33}$ $\dfrac{30}{65}$ $\dfrac{42}{77}$

Partie C : Lire l'abscisse sur une droite graduée Écrire l'abscisse de chaque point.



Partie D : Comparer deux fractions

D1. Cocher les fractions inférieures à $\dfrac{90}{71}$.

☐ $\dfrac{90}{67}$ ☐ $\dfrac{91}{10}$ ☐ $\dfrac{8}{7}$ ☐ 2

D2. Cocher les fractions supérieures à $\dfrac{12}{20}$.

☐ $\dfrac{4}{5}$ ☐ $\dfrac{12}{35}$ ☐ $\dfrac{11}{20}$ ☐ $\dfrac{25}{40}$ ☐ $\dfrac{7}{10}$

Partie E : Nombre mixte Écrire sous la forme d'un nombre mixte.

E1. $\dfrac{13}{8} = \cdots + \dfrac{\ldots}{\ldots}$

E2. $\dfrac{29}{4} = \cdots + \dfrac{\ldots}{\ldots}$

Mme Doux *7th*

Évaluation 3 C

PROBLÈMES · calculatrice autorisée · 25 pts

Prénom : .....

EXERCICE 1 **[6 points]**

Maëlle collectionne des figurines de chevaliers et de dragons. Elle en possède 250 dont 140 chevaliers.

Parmi ces figurines, 120 sont en métal et les autres sont en plastique. 60 figurines de chevaliers sont en plastique.

a. Compléter le tableau suivant :

	Chevaliers	**Dragons**	**Total**
Métal			
Plastique			
Total			

b. Parmi ces figurines, quelle est la proportion de chevaliers ? Donner le résultat en fraction, puis en pourcentage.

c. Quelle est la proportion de dragons en métal ? Donner le résultat en fraction, puis en pourcentage.

d. Est-il exact que 35 % des figurines sont des dragons en plastique ? Expliquer.

EXERCICE 2 **[5 points]**

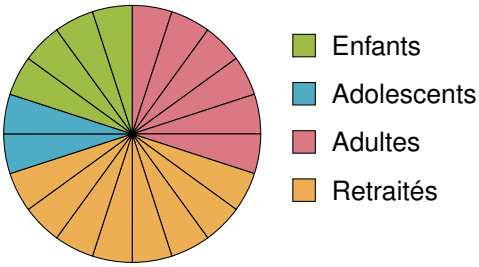
Karim consacre chaque jour $\frac{2}{3}$ d'heure au sport, $\frac{2}{15}$ d'heure à la musique et $\frac{11}{20}$ d'heure à la lecture.

1. Classer les activités dans l'ordre décroissant de temps alloué.

2. Combien de temps Karim consacre-t-il en tout à ses activités ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction d'heure, puis en minutes.

EXERCICE 3 **[4 points]**

La gérante d'un conservatoire de musique a construit un diagramme circulaire pour représenter les membres inscrits par catégorie.



1. Donner deux fractions qui représentent la proportion d'enfants dans ce conservatoire.

2. Déterminer de deux façons différentes une fraction représentant les adolescents.

EXERCICE 4 **[5 points]**

Un aquarium de 126 L est composé à $\frac{2}{9}$ d'eau douce et à $\frac{1}{4}$ d'eau de mer.

1. Comparer les fractions d'eau douce et d'eau de mer.

2. Quelle fraction totale de l'aquarium est remplie ?

3. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour remplir complètement l'aquarium ?

EXERCICE 5 **[3 points]**

Une peintre prépare un mélange de peinture. Pour cela, elle utilise :

- 57,5 % de jaune ;
- $\frac{3}{10}$ de magenta ;
- le reste de cyan.

1. Quelle fraction du mélange est composée de cyan ? Écrire tous les calculs.

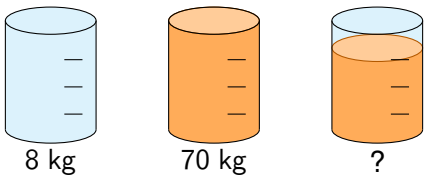
2. Si on double la proportion de cyan et que le magenta reste inchangé, quelle sera la nouvelle proportion de jaune ?

EXERCICE 6 **[2 points]**

Deux bouteilles identiques contiennent de l'eau : la bouteille A est remplie aux $\frac{5}{18}$; la bouteille B est remplie aux $\frac{5}{6}$. On utilise l'eau de la bouteille B pour remplir la bouteille A jusqu'aux $\frac{4}{9}$.

Quelle fraction de la bouteille B est encore remplie ? Expliquer.

EXERCICE BONUS **[+1 point]**



Quelle est la masse du récipient et de son contenu sur le schéma de droite ?